

《算法分析与设计》第 5 次作业 *

姓名：谢鹏宇 学号：71122135 成绩：_____

算法分析题

题目 1：用后进先出的 D-搜索法找出 n -皇后问题的一个解。(要求给出分析和伪代码)

答：分析：

首先将第 1 个皇后放入的位置 j 压入栈，然后判断第 i 个皇后的位置 (从 $j = 0$ 开始) 是否和栈内皇后冲突，如果冲突将 j 加 1 再判断，如果不冲突将第 i 个皇后的位置 j 压入栈，如果遍历所有位置都会冲突将栈顶元素弹出，栈顶的皇后位置 $+1$ ，如果未越界再次压入栈继续遍历，如果越界将当前栈顶元素弹出判断。

代码：

```
location[n] = 0;
for i:0 to n
    if i==0
        将location[0]压入栈
    end

    while 和栈内皇后冲突
        if location[i]+1<n
            location[i]++;
        else
            弹出栈顶元素
        end
    end

    location[i]压入栈
end
```

*要求：1、分析题请用书面化语言给出详细分析过程。

题目 2: 用回溯法设计一个给图 $G(V, E)$ 着色的算法。我们假定图是用邻接矩阵表示, 而可用颜色的集合是 $C = \{1, 2, \dots, m\}$, m 可视为常数。我们要求把所有合法的着色全部输出。

(a) 用子程序实现绑定函数 $Valid(k, c)$, 用来检查树中 $(k-1)$ 层的一个点 $(x[1], x[2], \dots, x[k-1])$ 的一个儿子。

提示: 假设图的顶点集合是 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 邻接矩阵是 A , $A[i, j] = 1$ 表示顶点 v_i 和 v_j 之间有边, $1 \leq i, j \leq n$ 。我们用一个 n -元组 $(x[1], x[2], \dots, x[n])$ 表示对这 n 个顶点的着色, $x[i]$ 是对顶点 v_i 的着色, $1 \leq i \leq n$ 。

(b) 写出回溯算法的伪码。(需先写回溯法的递归形式函数供后面主程序调用)

答:

(a)

$Valid(k, c)$

```
for j = 1 to k-1
  if A[k][j] == 1 and x[j] == c
    return False
  end
end
return True
```

(b)

$draw(k, n)$

```
if k > n
  print x
end
for c = 1 to m
  if Valid(k, c)
    x[k] = c;
    draw(k+1, n);
    x[k] = 0;
  end
end
```

题目 3: 用最大价值先出的分枝限界法找一个图的最大团。我们假定图 G 是用邻接矩阵表示的。(要求给出分析和伪代码)

答: 分析:

将价值定义为当前团大小 + 能够与当前团组成新团的节点数量, 从某个点开始, 将其他点根据价值排列, 选出价值最大的加入当前团, 更新剩下节点的最大价值, 一直到遍

历结束。

代码：

```
C=null, S=E;
while S不为空
    if  $v_i$ 属于S且价值最大
         $C+=v_i$ ;
        S更新为能和C内节点共同组成团的其他节点
    end
end
```